

### Условие

1. Два корабля движутся с постоянными и одинаковыми по модулю скоростями  $|\vec{V}_1| = |\vec{V}_2| = v$ . В некоторый момент времени расстояние между ними оказалось равным  $L$ , а их взаимное расположение таким, как показано на рисунке. Угол  $\alpha = 60^\circ$ . а) Определите минимальное расстояние между кораблями в процессе движения. б) Капитану корабля  $B$  необходимо передать сообщение на корабль  $A$ . Для этого с корабля спускаю шлюпку, которая может двигаться со скоростью  $u$ . За какое минимальное время шлюпка может достичь корабль  $A$ , если  $u = v$ . в) Пусть  $u < v$ . Через какой максимальный промежуток времени может отправиться шлюпка с корабля  $B$ , чтобы она смогла достичь корабль  $A$ ? г) Капитан корабля  $B$  решает отправить сообщение с помощью пневматической пушки. Какова должна быть минимальная начальная скорость «снаряда - сообщения», чтобы он смог достичь корабль  $A$ ? Считайте, что скорость снаряда значительно больше скорости кораблей.

